

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة	الأول	الثاني	الثالث
الأولى	C	B	C
الثانية	B	A	C
الثالثة	C	B	C
الرابعة	C	D	C

الصفحة الأولى: السؤال الأول [أساسي]

$u = x^2 + 1$ و $v = x - 3$ ، فإن $u' = 2x$ و $v' = 1$.
 $f'(x) = 2x(x - 3) + (x^2 + 1)(1) = 3x^2 - 6x + 1$. الجواب: C
المشتقات: A ضرب المشتقتين $u'v'$. B إشارة سالبة في الحد الثاني. D فك الأقواس دون اشتقاق.

الصفحة الأولى: السؤال الثاني [متوسط]

$[uv]'(2) = u'(2)v(2) + u(2)v'(2) = (-2)(4) + (3)(5) = 7$. الجواب: B
المشتقات: D $uv' - u'v$. C $u'v - uv'$. A $u'v' = (-2)(5)$.

الصفحة الأولى: السؤال الثالث [متقدم]

$u = x^2 + 1$ و $v = x^3 - x$ ، فإن $u' = 2x$ و $v' = 3x^2 - 1$.
 $f'(2) = (4)(6) + (5)(11) = 24 + 55 = 79$. الجواب: C
المشتقات: D $uv' - uv' = 24 - 55$. B $u'v' = 4 \cdot 11$. A $u'v' = 5 \cdot 6$.

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة الثانية: السؤال الأول [أساسي]

المشتتات: C. $2 \cdot 3x^2 = u'v' = A$ الحد $u'v$ فقط. D الحد uv' فقط. $g'(x) = 3x^2(2x + 5) + x^3(2) = 6x^3 + 15x^2 + 2x^3 = 8x^3 + 15x^2$ الجواب: B

الصفحة الثانية: السؤال الثاني [متوسط]

$h'(x) = (2x + 3)(x^2 - 2) + (x^2 + 3x)(2x)$
A الجواب: $h'(1) = (5)(-1) + (4)(2) = -5 + 8 = 3$
المشتتات: D. $2 \cdot 5 = u'v' = C$. $-8 - 5 = uv' - u'v = B$. $5 + 8 = uv' - u'v = A$

الصفحة الثانية: السؤال الثالث [متقدم]

$f'(x) = 2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2 + 2x) = e^xx(x + 2)$
 $e^x > 0$ دائماً، فإن $f'(x) = 0$ عندما $x = 0$ أو $x = -2$. الجواب: C
المشتتات: A و B حل واحد فقط من الحلين. D خطأ في إشارة العامل $(x + 2)$.

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة الثالثة: السؤال الأول (من الكتاب) [أساسي]

المشتتات: A نسيان $-2x^4$ الناتج من $2x \cdot (-x^3)$ B و D خطأ في توزيع $2x(3 - x^3)$ أو جمع الحدود المتشابهة. C: الجواب: $f'(x) = 2x(3 - x^3) + x^2(-3x^2) = 6x - 2x^4 - 3x^4 = 6x - 5x^4$

الصفحة الثالثة: السؤال الثاني (من الكتاب) [متوسط]

المشتتات: D الحد $fg' = 3 \cdot 4 = 12$ فقط. A و C خطأ في الإشارة أو في ضرب f' في g . B: الجواب: $[fg]'(2) = f'(2)g(2) + f(2)g'(2) = (-1)(5) + (3)(4) = 7$

الصفحة الثالثة: السؤال الثالث (من الكتاب) [متوسط]

المشتتات: D $17 = 12 + 5$ بإشارة خاطئة للحد $u'v$. A و B خطأ في الضرب أو الجمع. C: الجواب: $y'(2) = u'(2)v(2) + u(2)v'(2) = (-3)(4) + (5)(1) = -12 + 5 = -7$

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

الصفحة الرابعة: السؤال الأول (من الكتاب) [متوسط]

$y' = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x)$ عند $x = 1$: $y'(1) = 2(-2) + (3)(2) = -4 + 6 = 2$. الجواب: C

المشتتات: A الحد الأول فقط. B جمع غير صحيح. D الحد الثاني فقط.

الصفحة الرابعة: السؤال الثاني [متوسط]

$f'(x) = 3x^2(x^2 - 4) + x^3(2x)$ عند $x = -1$: $f'(-1) = 3(-1)^2(-1 - 4) + (-1)^3(2(-1)) = 3(-5) - 2 = -15 - 2 = -17$. الجواب: D

المشتتات: C. $uv' - u'v = -9 - 2$. B $u'v - uv' = 3 \cdot (-2)$. A $uv' - u'v = 2 + 9$.

الصفحة الرابعة: السؤال الثالث [متقدم]

$$f'(x) = 2x(x - 2) + (x^2 + a)(1)$$

عند $x = 1$: $f'(1) = -2 + 1 + a = a - 1 = 4$ فإن $a = 5$. الجواب: C

المشتتات: A و B و D خطأ في جمع $-2 + 1$ أو نقل الحدود.

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي: الأصلي [متقدم]

$$v = x^2 + 3x \text{ و } u = 2x - 1 \text{ فإن } u' = 2 \text{ و } v' = 2x + 3$$

$$f'(x) = 2(x^2 + 3x) + (2x - 1)(2x + 3) = 2x^2 + 6x + 4x^2 + 4x - 3 = 6x^2 + 10x - 3 \quad \text{A}$$

$$m = f'(1) = 6 + 10 - 3 = 13 \quad \text{B}$$

$$f(1) = (1)(4) = 4 \text{ المعادلة: } y - 4 = 13(x - 1) \text{ أي } y = 13x - 9 \quad \text{C}$$

حل السؤال التالي: المشابه الأول [متوسط]

$$u'v + uv' = (5)(-3) + (2)(4) = -15 + 8 = -7 \quad \text{A}$$

$$2xu + x^2u' = (6)(2) + (9)(5) = 12 + 45 = 57 \quad \text{B}$$

$$g(3) = (2)(-3) = -6 \text{ و } g'(3) = -7 \text{ المعادلة: } y + 6 = -7(x - 3) \text{ أي } y = -7x + 15 \quad \text{C}$$

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الشعبة:	الصف:	الاسم:	

حل السؤال التالي: المشابه الثاني (من الكتاب) [متوسط]

$$f'(x) = 2x(3 - 2x) + (x^2 + 5)(-2) = 6x - 4x^2 - 2x^2 - 10 = -6x^2 + 6x - 10 \quad \text{A}$$

$$h'(-1) = (3)(-3) + (-1)(-2) = -9 + 2 = -7 \text{ فإن } h'(x) = 3x^2(x^2 - 4) + x^3(2x) \quad \text{B}$$

$$y = -7x - 4 \text{ أي } y - 3 = -7(x + 1) \text{ المعادلة: } h(-1) = (-1)(-3) = 3 \quad \text{C}$$

حل السؤال التالي: المشابه الثالث [متقدم]

$$R'(t) = (1)(50 - 2t) + (t + 1)(-2) = 50 - 2t - 2t - 2 = 48 - 4t \quad \text{A}$$

$$R'(3) = 48 - 12 = 36 \text{ يزداد الإيراد بمعدل 36 ألف دينار لكل شهر عند } t = 3 \quad \text{B}$$

$$48 - 4t = 0 \text{ فإن } t = 12 \text{ يتوقف الإيراد عن الزيادة عند الشهر 12.} \quad \text{C}$$

التاريخ: 2026 / /	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة
الاسم:	الصف:	الشعبة:	

حل السؤال التالي: المشابه الرابع [متقدم]

$$f'(x) = (1)(x^2 - 12) + x(2x) = 3x^2 - 12 \quad \boxed{\text{A}}$$

$$3x^2 - 12 = 0 \quad \text{فإن } x^2 = 4 \text{ أي } x = 2 \text{ أو } x = -2 \quad \boxed{\text{B}}$$

$$f(-2) = -2(4 - 12) = 16 \text{ و } f(2) = 2(4 - 12) = -16 \quad \boxed{\text{C}}$$

النقطتان: $(-2, 16)$ و $(2, -16)$.